TOBIAS – O Boneco Interativo

Guilherme de Lima Siqueira, Gabriel Carvalho Mota, Rodrigo Luiz Menezes dos Reis, Vitória Leticia Maciel da Silva.

Orientadores: Edson Ricardo Barbero, Joao Francisco Trencher, Katia Bossi, Rodnil Lisboa, Victor Rosetti.

Parceiro

SMART TENNIS
TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

Quem está começando no tênis treina no escuro. Sem um professor ao lado ou uma máquina lançadora (equipamento importado que custa milhares de reais), o praticante bate bola por quarenta minutos e sai da quadra sem saber nada: se acertou, com que força, se melhorou desde a semana passada. Sem retorno, não há evolução. E sem evolução, a maioria desiste.

O **TOBIAS** transforma o treino em jogo. É um boneco joão-bobo que sente cada bolada e responde na hora, com falas que mudam conforme a intensidade do golpe. Quanto mais o boneco balança, mais forte foi a batida, e mais pontos você faz. A pontuação premia constância e reflexo, não só força bruta, para que quem está começando também veja progresso.

Por trás da brincadeira há um sistema completo. No alvo, um ESP32 programado em C++ lê um sensor inercial MPU6050, classifica a intensidade do impacto e aciona o áudio por um módulo DFPlayer Mini, conversando com o celular por Bluetooth. O aplicativo foi feito em Flutter para Android. Na nuvem, uma API em Python com FastAPI e banco PostgreSQL em contêiner Docker hospedado no Microsoft Azure. O projeto foi conduzido em sprints com Scrum, versionado no GitHub, com as telas prototipadas no Figma.

Treino sério não precisa ser caro, nem chato. Com o TOBIAS, deixa de ser os dois.